For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

مثال 2 تحليل القيم العظمى والقيم الصغرى

طرح أسئلة هادفة

س: سمّ دالتين لهما قيمة عظمى أو صغرى ودالتين ليست لهما قيمة عظمى أو صغرى.
[دالة القيمة المطلقة والدالة التربيعية لهما قيمة عظمى أو قيمة صغرى. الدوال الخطية والأسية ليست لها قيمة عظمى ولا صغرى.]

س: هل تحتاج إلى التمثيل البياني لتحديد ما إذا كان لدالة القيمة المطلقة قيمة عظمى أو صغرى؟
[كلا؛ يدل المعامل السالب الذي يسبق رمز القيمة المطلقة على أن للتمثيل البياني قيمة عظمى وأنه مفتوح إلى الأسفل. كذلك يدل المعامل الموجب الذي يسبق رمز القيمة المطلقة على أن للتمثيل البياني قيمة صغرى وأنه مفتوح إلى الأعلى.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

2. **a.** نعم
b. كلا
c. نعم

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: حدّد القيمة العظمى و/أو الصغرى لكل من الدوال السابقة.
[التمثيل البياني للدالة (a) لها قيمة صغرى هي -1.25، والتمثيل البياني للدالة (c) لها قيمة عظمى هي -2، الدالة (b) ليست لها قيمة عظمى أو صغرى.]

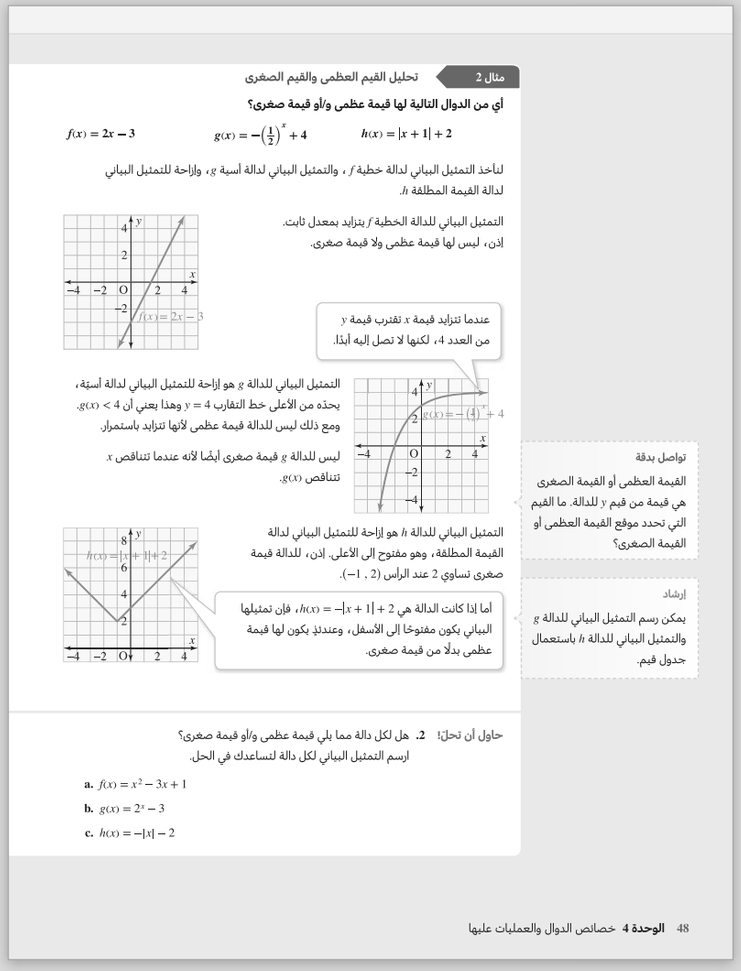
خطأ شائع

حاول أن تحل! 2 قد يفترض بعض الطلاب أن لدالة القيمة المطلقة قيمة صغرى لأن القيمة المطلقة لأي عدد هي عدد موجب. شجّع الطلاب على تمثيل الدوال بيانيًا لتحديد ما إذا كانت للدالة قيمة عظمى أو صغرى.

عادات التفكير استعمل مع **المثالين 1 و 2**

ابحث عن العلاقات ما الشيء المشترك بين التمثيلين البيانيين للدالتين في الجزأين (b) و (c)؟

[كلتا الدالتين تتزايدان عندما $x < 0$.]



مثال 2 تحليل القيم العظمى والقيم الصغرى

أي من الدوال التالية لها قيمة عظمى و/أو قيمة صغرى؟

$f(x) = 2x - 3$ $\quad g(x) = -\left(\frac{1}{2}\right)^x + 4$ $\quad h(x) = |x + 1| + 2$

لنأخذ التمثيل البياني لدالة خطية f، والتمثيل البياني لدالة أسية g، وإزاحة للتمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة h.

التمثيل البياني للدالة الخطية f يتزايد بمعدل ثابت.
إذن، ليس لها قيمة عظمى ولا قيمة صغرى.

عندما تتزايد قيمة x تقترب قيمة y من العدد 4، لكنها لا تصل إليه أبدًا.

التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة للتمثيل البياني لدالة أسية، يحدّه من الأعلى خط التقارب $y = 4$ وهذا يعني أن $g(x) < 4$. ومع ذلك ليس للدالة قيمة عظمى لأنها تتزايد باستمرار.

ليس للدالة g قيمة صغرى أيضًا لأنه عندما تتناقص x تتناقص $g(x)$.

التمثيل البياني للدالة h هو إزاحة للتمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة، وهو مفتوح إلى الأعلى. إذن، للدالة قيمة صغرى تساوي 2 عند الرأس $(-1 , 2)$.

أما إذا كانت الدالة هي $h(x) = -|x + 1| + 2$، فإن تمثيلها البياني يكون مفتوحًا إلى الأسفل، وعندئذٍ يكون لها قيمة عظمى بدلًا من قيمة صغرى.

تواصل بدقة
القيمة العظمى أو القيمة الصغرى هي قيمة من قيم y للدالة. ما القيم التي تحدد موقع القيمة العظمى أو القيمة الصغرى؟

إرشاد
يمكن رسم التمثيل البياني للدالة g والتمثيل البياني للدالة h باستعمال جدول قيم.

حاول أن تحلّ! **2.** هل لكل دالة مما يلي قيمة عظمى و/أو قيمة صغرى؟
ارسم التمثيل البياني لكل دالة لتساعدك في الحل.

a. $f(x) = x^2 - 3x + 1$
b. $g(x) = 2^x - 3$
c. $h(x) = -|x| - 2$

48 **الوحدة 4** خصائص الدوال والعمليات عليها

الطلاب الذين يواجهون صعوبات

استعمل مع المثال 2 ساعد الطلاب الذين يعانون من صعوبات في وصف القيم الممكنة لأنواع مختلفة من الدوال.

س: أكمل الجدول التالي لتوضيح ما إذا كان لكل نوع من الدوال قيمة عظمى أو صغرى، ثم اشرح السبب.

	أسيّة	قيمة مطلقة	تربيعية	خطية
قيمة عظمى أو قيمة صغرى	❑	☑	☑	❑
الشرح	التمثيل البياني يتزايد دائمًا أو يتناقص دائمًا عندما يقارب خط تقارب.	للتمثيل البياني قيمة عظمى أو صغرى عند رأسه، عندما يغير اتجاهه.	للتمثيل البياني قيمة عظمى أو صغرى عند رأسه، عندما يغير اتجاهه.	التمثيل البياني يتزايد دائمًا أو يتناقص دائمًا بمعدل ثابت.

For Qatar MoE Use Only